

На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Комплексная методика реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Москва — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) .

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Название организации,
должность
Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Название организации,
должность

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Название ведущей организации»

Защита состоится «__» _____ 2026 г. в __ часов на заседании диссертационного совета 24.1.107.03 при Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук и на сайте www.ipu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.107.03.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.
Телефон для справок: +7 (____) ____-____-____.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.107.03,
д-р техн. наук, доцент

Е. А. Барабанова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях стремительного роста объёмов визуальных данных, поступающих из распределённых сетей камер наблюдения и иных сенсоров, базовая задача поиска целевого объекта — человека — становится ключевым ограничителем эффективности прикладных решений. Информационно-поисковые системы, работающие с видеопотоками, должны обеспечивать обнаружение, сопоставление и последующую реидентификацию субъектов в динамичной среде, где меняются освещение, ракурс, поза, частота окклюзий и плотность сцены. При этом к таким системам предъявляются требования оперативности (минимизация задержек принятия решения), масштабируемости (устойчивая работа при росте числа камер и пользователей) и надёжности (устойчивость к шумам, пропускам и ошибкам промежуточных этапов). По сути, речь идёт не только о распознавании как таковом, но и о поиске в визуальном пространстве, когда по запросу (образцу) необходимо быстро и корректно выделить все релевантные вхождения объекта среди большого массива гетерогенных данных.

Традиционные конвейеры обработки в системах распознавания и реидентификации строятся как последовательность этапов: детектирование человеческих фигур и лиц, отслеживание (трекинг) и, наконец, идентификация/реидентификация по признаковым представлениям. Такая архитектура технологически проверена, но в реальной эксплуатации проявляется эффект каскадного накопления ошибок: неточности детектирования ухудшают качество извлекаемых признаков (эмбедингов), что далее приводит к ошибкам сопоставления и поиска. На практике это особенно заметно при отсутствии фронтального лица, частичной видимости силуэта, пересечениях траекторий, а также вариативности внешнего вида и условий съёмки. Следовательно, повышение эффективности ИПС сводится к согласованной оптимизации всего контура обработки: от первичного выделения объектов до стратегии объединения признаков и принятия решения.

Современные исследования показывают ограниченность однофакторных подходов, использующих только лицевые либо только нелицевые признаки. С одной стороны, распознавание по лицу остаётся одним из наиболее информативных решений, что подтверждается классическими и современными работами и научными школами в области биометрии и распознавания образов (PCA/eigenfaces — Turk, Pentland; LDA-подходы — Lu, Plataniotis, Venetsanopoulos; детектирование лица — Viola, Jones; современные методы глубокой лицевой идентификации — Deng и соавторы (ArcFace), Tan и соавторы (кросс-спектральное распознавание) и др.). С другой стороны, изображения лиц в реальных сценах доступны не все-

гда, а при сильных окклюзиях и низком разрешении автономное распознавание по лицу становится неприменимым. Признаки тела (силуэт, походка, атрибуты) зачастую устойчивее к таким ограничениям, но при использовании в одиночку могут быть менее дискриминативны в плотных сценах и при высокой схожести внешнего вида. Поэтому естественным направлением повышения точности и устойчивости является многофакторный подход, объединяющий комплементарные источники признаков. Ключевое требование к такому объединению — адаптивность, позволяющая учитывать текущую доступность и надёжность каждой модальности (лицо/силуэт) без ручной подстройки на разнообразных сценах.

Системная значимость данного направления обусловлена факторами безопасности и операционной эффективности. Для служб правопорядка и операторов критической инфраструктуры критичны низкие задержки при поиске, верифицируемая уверенность решения и масштабируемость при увеличении числа источников видеоданных. Для интеллектуальных городских платформ важны совместимость с действующими системами аналитики и снижение ложных тревог, влияющих на экономику эксплуатации. Таким образом, актуальность диссертационной работы определяется необходимостью повышения эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в условиях информационной неопределённости и изменяющихся условий наблюдения при рациональных вычислительных затратах и возможности практического внедрения.

Степень разработанности темы

Задачи детектирования объектов, распознавания лиц, распознавания человека по облику и реидентификации личности являются активно развивающимися направлениями компьютерного зрения и интеллектуального анализа визуальной информации. Классические научные подходы к распознаванию лиц включают методы выделения признаков и снижения размерности (PCA/eigenfaces, LDA и их модификации), а также ранние методики детекции (например, каскады признаков). Существенный прогресс в прикладных системах достигнут благодаря развитию глубокого обучения: предложены эффективные архитектуры и функции потерь метрического обучения для формирования дискриминативных признаков пространств (в частности, ArcFace), развиваются компактные модели для работы в реальном времени и устойчивые решения для сложных условий наблюдения. В рамках современных исследований активно развиваются и трансформерные архитектуры для анализа изображений (Vision Transformer), опирающиеся на идеологию механизмов внимания, показавшие эффективность при извлечении контекстных зависимостей.

В области реидентификации человека и поиска людей в видеопотоках сформировалось несколько направлений: двухэтапные схемы (детектирование → извлечение признаков → сопоставление) и одноэтапные схемы, оптимизирующие компоненты поиска/распознавания совместно; методы, использующие признаки тела и походки, а также методы, повышающие устойчивость к частичной видимости и плотным сценам; техники переранжирования результатов и использования контекстной информации. Состояние области обобщено в обзорах и работах, анализирующих наборы данных, метрики и современные архитектуры (в том числе обзоры Vezzani, Baltieri, Cucchiara; Bedagkar-Gala, Shah; Wu и соавторы; Ye и соавторы; Yadav, Vishwakarma и др.). При этом практическая значимость задачи подчёркивается широким внедрением технологий распознавания и идентификации в системах видеонаблюдения, а также коммерческих и государственных решениях.

Отдельно развивается направление многомодального (многофакторного) распознавания, в котором для повышения устойчивости объединяются различные биометрические и контекстные источники данных (лицо, силуэт, атрибуты и др.). Для такого объединения применяются как простые схемы на уровне признаков (конкатенация, линейные комбинации), так и более сложные стратегии на уровне оценок, внимания и графовых моделей. Также существует класс вероятностных подходов, включая байесовские модели в задачах распознавания лиц и метрического обучения, которые дают формально обоснованные способы объединения свидетельств и принятия решений при неполноте информации (работы Moghaddam, Jebara, Pentland; Chen и соавторы и др.).

В отечественных исследованиях вопросы реидентификации и построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения активно разрабатываются рядом научных школ и авторов (в частности, работы Зайцева А. Ю., Сахарова В. Н., Лапшина С. А., а также исследования, ориентированные на многофакторную идентификацию и прикладные аспекты видеоаналитики). Это подтверждает востребованность темы и наличие научной базы.

Несмотря на существенный прогресс, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном именно на информационно-поисковые системы, где результат оценивается не «локально» по точности отдельного модуля, а по итоговой эффективности поиска и реидентификации в реальных эксплуатационных режимах (порог решения, режим Тор-к, возможность воздержания от ответа при низкой уверенности). Недостаточно проработанным остаётся комплексный подход, в котором одновременно:

- повышается качество первичного выделения данных для ReID (включая согласование детектирования связанных объектов силуэт-лицо),

- формируются устойчивые и дискриминативные эмбединги для обеих модальностей (лицо/силуэт),
- реализуется формально обоснованная интеграция модальностей, корректно учитывающая отсутствие или низкое качество одной из них без ручной подстройки весов.

Указанные обстоятельства определяют актуальность разработки и исследования комплексной методики, направленной на повышение точности и устойчивости процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах при рациональных вычислительных затратах.

Цель работы

Целью работы является повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики, обеспечивающей повышение точности идентификации в реальном времени при рациональных вычислительных затратах за счёт интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Задачи исследования

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:

1. провести анализ существующих подходов к детектированию, идентификации и реидентификации личности и оценить их применимость для информационно-поисковых систем, работающих в условиях динамической сцены и неполноты данных;
2. разработать способ повышения качества детектирования связанных объектов «силуэт–лицо» на базе нейросетевого детектора, включая модификацию критерия обучения детектора и исследование влияния коэффициента λ_{face} на показатели качества детекции;
3. разработать метод формирования дискриминативных эмбедингов для лица и силуэта на основе трансформерной архитектуры и функции потерь ArcFace, обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения;
4. разработать метод интеграции эмбедингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID на основе байесовской модели и MAP-критерия, включая механизм автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования для адаптации к изменяющимся условиям наблюдения;
5. реализовать программную модель и провести вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (CUHK03, Market-1501, MARS и др.), выполнить сравнение с современными подходами и оценить эффективность предложенных решений.

Методология и методы исследования

При проведении исследований использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбедингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и МАР-критерий) для интеграции модальностей.

Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными (state-of-the-art) подходами по метрике mAP.

Объект исследования

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в режиме реального времени.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства повышения эффективности распознавания и реидентификации личности на основе анализа и интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Научная новизна

Научная новизна состоит в разработке:

1. модифицированной функции потерь детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «силуэт–лицо», отличающейся введением дополнительного компонента $\mathcal{L}_{\text{face}}(\theta_{x,y})$ и коэффициента λ_{face} , усиливающего вклад ошибок детекции лиц, ассоциированных с силуэтом; выполнено исследование влияния λ_{face} на метрики детекции лиц при стабильности показателей по классу «силуэт» (п. 4 «методы и алгоритмы цифровой обработки аудиовизуальной информации», п. 13 «методы распознавания образов... нейросетевых... решающих правил» паспорта специальности 2.3.8);
2. метода формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта на основе ансамбля (двухканальной схемы) трансформерной архитектуры (ViT) и функции потерь ArcFace для совместного использования лицевой и силуэтной модальностей, позволяющего извлекать контекстные зависимости в изображении и формировать в эмбединг-пространстве выраженные межклассовые гра-

ницы; метод отличается возможностью получить устойчивые векторные представления для обеих модальностей, что повышает точность этапа сравнения эмбедингов и конечной реидентификации (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);

3. метода интеграции эмбедингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID, основанного на байесовской модели объединения модальностей (эмбедингов лица и силуэта) и многоклассовом MAP-критерии, позволяющего корректно принимать решение при временном отсутствии или низком качестве одной из модальностей; метод отличается введением механизма автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования и обеспечивает адаптивный вклад модальностей в зависимости от условий наблюдения (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов распознавания и реидентификации личности в условиях информационной неопределённости за счёт построения вероятностной модели интеграции признаковых представлений и обоснования решающего правила на основе MAP-критерия.

Практическая значимость

Практическая значимость состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей в условиях изменяющихся условий наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), а также в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется повышенная устойчивость к отсутствию/снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов.

Положения, выносимые на защиту

Положения, выдвигаемые для защиты, состоят в том, что разработан(-а):

1. модифицированная функция потерь детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «силуэт–лицо» с коэффициентом λ_{face} , обеспечивающая улучшение метрик детекции лиц при сохранении стабильности качества детекции класса «силуэт»; экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «силуэт» (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);

2. метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта на базе ViT и ArcFace, обеспечивающий получение устойчивых векторных представлений и повышение качества сравнения и идентификации объектов в задаче ReID (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. метод интеграции эмбеддингов лица и силуэта на основе байесовской модели и MAP-критерия, обеспечивающий повышение качества реидентификации по сравнению с отдельным использованием модальностей и линейным объединением; по результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены значения Precision 95,65%, Recall 95,54%, F1 94,31%, Accuracy 93,42%, а по метрике mAP достигнуты значения 95,65% / 98,3% / 89,2% для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена по специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и соответствует направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 1 «Разработка компьютерных методов и моделей описания, оценки и оптимизации информационных процессов. . . » — в работе разработаны компьютерные методы описания и оценки процесса ReID: математическая постановка задачи, вероятностная модель интеграции модальностей и критерий принятия решения (MAP);
- п. 4 «Разработка методов и технологий цифровой обработки аудиовизуальной информации. . . извлечения требуемой информации из. . . изображений, видео контента» — в работе разработаны методы обработки видеоконтента: детектирование объектов «силуэт-лицо» и извлечение эмбеддингов по ROI;
- п. 13 «Разработка и применение методов распознавания образов. . . нейросетевых. . . решающих правил. . . » — в работе разработаны нейросетевые методы и решающие правила: модифицированный критерий обучения детектора, метод формирования эмбеддингов ViT совместно с ArcFace и решающее правило MAP для многоклассовой идентификации.

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнени-

ем с современными решениями на стандартных наборах данных (СУНК03, Market-1501, MARS).

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН, а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам и компьютерному зрению (в том числе серии MLSD, ICST, УБС, МКПУ, ВСПУ).

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено Актом о внедрении (утверждено 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации, а также обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени на принятие решения до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Личный вклад автора

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных статьях, в том числе в 2 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 3 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 7 рецензируемых изданиях. Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 1 приложения. Основная часть работы изложена на 112 страницах, содержит 18 иллюстраций, 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 109 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулирована цель исследования как повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах (ИПС) в режиме, близком к реальному времени, и определены задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Приведены методология и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации и внедрении результатов.

Отдельно подчёркнута специфика ReID в ИПС как информационного процесса, работающего с видеопотоками и характеризующегося информационной неопределённостью: неполной доступностью модальностей (лицо/силуэт), вариативностью внешнего вида, окклюзиями, изменением ракурса и освещённости, а также каскадным эффектом ошибок последовательных этапов «детектирование → извлечение признаков → принятие решения». Это обосновывает необходимость комплексного подхода, в котором согласованно улучшаются ключевые этапы контура обработки данных.

Первая глава

В **первой главе** выполнен анализ теоретических основ распознавания и реидентификации личности и рассмотрено место задачи ReID в составе информационно-поисковых систем видеонаблюдения. Проведена систематизация подходов к распознаванию лица (классические методы выделения признаков и снижения размерности, методы детектирования и сопоставления, современные нейросетевые архитектуры и функции потерь метрического обучения) и подходов к распознаванию человека по нелицевым признакам (силуэт, атрибуты внешнего вида, походка, контекст сцены). Показано, что в практических сценариях эксплуатации ни одна из модальностей (только лицо или только тело) не является гарантированно доступной и надёжной: лицо может отсутствовать из-за окклюзии, низкого разрешения, малых размеров в кадре или неблагоприятного ракурса, а признаки тела могут существенно изменяться при смене одежды, позы и условий наблюдения. Тем самым обоснована необходимость многофакторных решений, интегрирующих комплементарные источники признаков.

В первой главе также рассмотрены современные постановки ReID и person search как задачи поиска объекта в визуальном массиве при ограничениях по времени ответа и вычислительным ресурсам. Показано, что типовые решения в ИПС строятся как последовательность взаимосвязанных информационных процессов: (1) получение видеоданных и предобработка кадров, (2) детектирование целевых объектов (силуэт/лицо), (3) ас-

Для формального описания контура обработки данных введены множества и отображения, задающие процесс распознавания/реидентификации в ИПС. Дано множество изображений (кадров) видеопотока:

$$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^N, \quad (1)$$

где каждое изображение I_i содержит одного или нескольких людей.

Определены функции детектирования: функция детектирования силуэта (человека) $D_h(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок (силуэтов) B_h для изображения I ; функция детектирования лица $D_f(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок лиц B_f для изображения I или пустое множество, если лицо не обнаружено; функция извлечения признаков (эмбединга) $\Phi(\cdot)$, преобразующая детектированный объект (силуэт или лицо) в вектор признаков заданной размерности.

Необходимо определить правило объединения признаков двух модальностей, позволяющее использовать доступные наблюдения в условиях неполноты данных. Вводится функция комбинирования $g(\cdot)$, формирующая комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$ на основе вектора силуэта $\mathbf{s}$ и вектора лица $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (2)$$

Задача ИПС в постановке первой главы формулируется как построение системы, которая для каждого входного изображения I выполняет следующие шаги.

1) Детектирование силуэта и лица на изображении I :

$$B_h = D_h(I), \quad B_f = D_f(I). \quad (3)$$

2) Преобразование детектированных объектов в векторы признаков с помощью функции $\Phi(\cdot)$. Для выбранных детекций (например, наиболее вероятных по score либо согласованных с трекингом) вычисляются:

$$\mathbf{s} = \Phi(\text{ROI}_{human}), \quad (4)$$

$$\mathbf{f} = \Phi(\text{ROI}_{face}). \quad (5)$$

3) Комбинирование векторов для получения интегрального описания наблюдаемого объекта:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (6)$$

4) Идентификация/реидентификация по базе эмбедингов (или по индексу ИПС), то есть вычисление решающей функции $A(\cdot)$, которая по вектору $\mathbf{z}$ и базе DB возвращает идентификатор, оценку уверенности и/или ранжированный список кандидатов.

Цель — минимизировать ошибку идентификации и реидентификации при оптимальных вычислительных затратах. Это требует согласованной оптимизации качества первичного выделения объектов (детектирование), качества признакового описания (эмбединги) и корректности правила интеграции модальностей при принятии решения.

Вторая глава

Во **второй главе** изложены теоретические результаты, составляющие разработанную комплексную методику и соответствующие трём положениям, выносимым на защиту. Глава структурирована по логике «детектирование → формирование эмбедингов → интеграция модальностей», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС ReID и снижает каскадный эффект ошибок за счёт целенаправленного повышения качества на каждом этапе.

Первый результат (положение 1) относится к процессу детектирования связанных объектов «силуэт — лицо». В качестве базовой модели выбран детектор YOLOv8, обладающий высокой скоростью и применимостью в режиме реального времени. Показано, что при решении задачи ReID важно не только обнаружение человека как объекта класса «силуэт», но и корректное обнаружение лица, находящегося внутри силуэта, поскольку именно лицо при наличии обеспечивает высокую дискриминативность при сравнении идентичностей. При использовании стандартного критерия обучения детектора ошибки по лицам могут оказываться «недовзвешенными» относительно задач детекции силуэта, что ухудшает последующее качество ReID в сценариях с плотной сценой, окклюзиями и вариативным ракурсом лица.

Для усиления чувствительности детектора к ошибкам обнаружения лиц, ассоциированных с силуэтом, предложена модификация функции потерь YOLOv8: в стандартный критерий $\mathcal{L}_0$ введён дополнительный компонент $\mathcal{L}_{\text{face}}$, учитывающий ошибки детекции лиц в пределах ограничивающих рамок силуэта, и коэффициент λ_{face} , регулирующий вклад данного компонента. Итоговая функция потерь имеет вид:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{face}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}_{\text{face}}(i) \mathcal{L}_{\text{face}}(i), \quad (7)$$

где N — число ячеек (или предсказаний), соответствующих объектам, $\mathbb{I}_{\text{face}}(i)$ — индикатор наличия лица для i -го случая, $\mathcal{L}_{\text{face}}(i)$ — добавочный штраф за ошибку детекции лица, связанного с детекцией силуэта. Показано, что введение коэффициента λ_{face} позволяет управлять компромиссом между качеством детекции лиц и стабильностью качества детекции класса «силуэт», что особенно важно для последующих этапов извлечения признаков и принятия решения в ИПС.

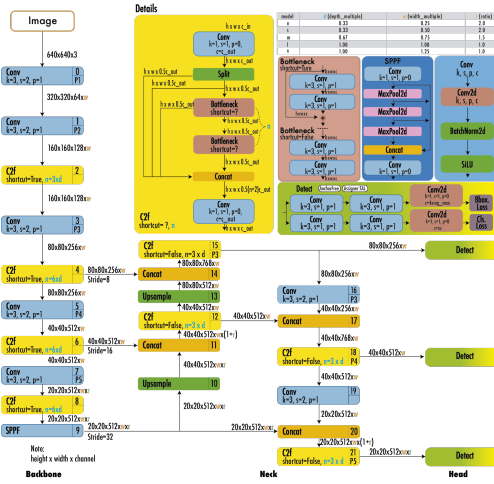


Рисунок 2 – Схема архитектуры YOLOv8

Второй результат (положение 2) относится к процессу формирования признаковых представлений (эмбеддингов) для лицевой и силуэтной модальностей. Показано, что задача ReID в ИПС является многофакторной: устойчивость решения определяется не только наличием «наиболее информативной» модальности, но и способностью системы работать при частичном отсутствии данных. Поэтому предложен метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта, ориентированный на совместное использование этих представлений на следующем этапе интеграции.

Метод включает: (1) формирование ROI лица и ROI силуэта по результатам детектирования и трекинга; (2) извлечение векторных представлений двумя специализированными кодировщиками, построенными на базе трансформерной архитектуры Vision Transformer (ViT); (3) обучение кодировщиков на множестве идентичностей с использованием функции потерь ArcFace, обеспечивающей формирование выраженных межклассовых границ в эмбеддинг-пространстве; (4) нормировку эмбеддингов (L_2 -нормировка), обеспечивающую корректность и устойчивость последующих сравнений и вероятностных оценок.

Принципиально важно, что в рамках метода эмбеддинги формируются отдельно для каждой модальности (лицо и силуэт), что позволяет:

- использовать более дискриминативную модальность (лицо) при её доступности;
- компенсировать отсутствие или низкое качество лицевой модальности за счёт более часто доступной силуэтной модальности;

— обеспечить совместимость эмбедингов с вероятностной моделью интеграции (положение 3) за счёт стандартизации представлений и нормировки.

Третий результат (положение 3) относится к процессу интеграции модальностей и принятия решения в задаче ReID. Рассмотрены пространённые подходы multimodal fusion (конкатенация, линейное объединение эмбедингов, fusion на уровне оценок, attention-механизмы, графовые модели) и отмечены их ограничения в эксплуатационных режимах ИПС: необходимость ручной настройки весов и ухудшение поведения при исчезновении одной из модальностей. В этой связи предложена явная байесовская модель интеграции эмбедингов лица и силуэта с решающим правилом максимума апостериорной вероятности (MAP).

Задача распознавания моделируется как статистическая классификация личности y по двум наблюдениям: вектору признаков лица $\mathbf{f}$ и вектору признаков силуэта $\mathbf{s}$. Пусть y — дискретная случайная переменная, принимающая значения из множества идентичностей Y . Тогда апостериорная вероятность принадлежности наблюдений $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$ личности y определяется по теореме Байеса:

$$P(y \mid \mathbf{f}, \mathbf{s}) = \frac{P(\mathbf{f} \mid y) P(\mathbf{s} \mid y) P(y)}{\sum_{y' \in Y} P(\mathbf{f} \mid y') P(\mathbf{s} \mid y') P(y')}. \quad (8)$$

В условиях непредвзятой идентификации априорные вероятности кандидатов принимаются равными, $P(y) = \text{const}$. Тогда правило принятия решения имеет вид MAP-критерия; для повышения численной устойчивости используется логарифмирование правдоподобий:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\log P(\mathbf{f} \mid y) + \log P(\mathbf{s} \mid y)]. \quad (9)$$

Выражение (9) показывает, что решение формируется как сумма двух «свидетельств» — от лица и от силуэта. Если одна из модальностей отсутствует либо ненадёжна, её вклад в правдоподобие становится малым, и решение принимается преимущественно на основе другой модальности, что обеспечивает корректное поведение ИПС при неполноте данных.

Для вычисления $P(\mathbf{f} \mid y)$ и $P(\mathbf{s} \mid y)$ используется вероятностная модель распределения эмбедингов каждой модальности для каждой личности. В исследовании применяется модель многомерного нормального распределения в пространстве эмбедингов. Для модальности лица предполагается:

$$P(\mathbf{f} \mid y) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_y|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)^T \Sigma_y^{-1} (\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)\right), \quad (10)$$

и аналогично для $P(\mathbf{s} \mid y)$, где d — размерность пространства эмбедингов (для лица $d = 128$, для силуэта $d_s = 256$), $\boldsymbol{\mu}_y$ и Σ_y — параметры рас-

пределения, оцениваемые по обучающим наблюдениям соответствующей личности. Отмечено, что использование диагональной или изотропной ковариации позволяет снизить число параметров и повысить устойчивость оценивания при ограниченном числе образцов на класс.

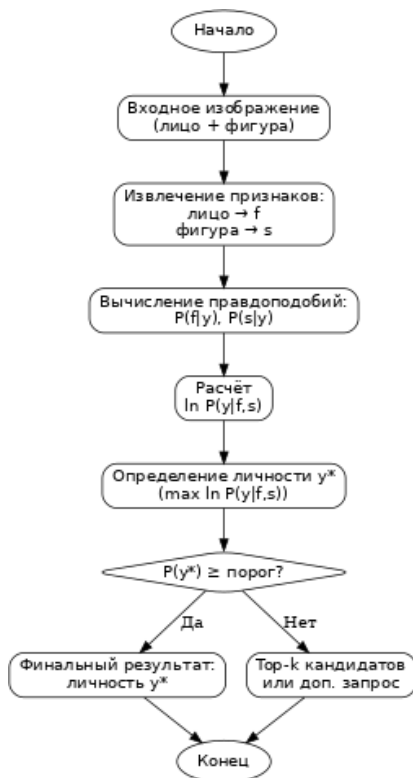


Рисунок 3 – Блок-схема предлагаемого метода байесовской реидентификации

Таким образом, во второй главе сформирована единая логическая цепочка: модифицированный критерий обучения детектора повышает качество извлечения ROI лица в пределах силуэта (положение 1); метод формирования дискриминативных эмбедингов обеспечивает устойчивые векторные представления для каждой модальности (положение 2); байесовская модель интеграции и MAP-решение обеспечивают корректное объединение модальностей и принятие решения в условиях неполноты данных (положение 3).

Третья глава

В **третьей главе** приведена экспериментальная проверка разработанных решений. Эксперименты структурированы в соответствии с тремя положениями, выносимыми на защиту: оценка модифицированной функции потерь детектора связанных объектов, оценка качества формируемых эмбеддингов и оценка качества реидентификации при интеграции модальностей.

Для оценки ReID использованы репрезентативные наборы данных CUNK03, Market-1501 и MARS. Для оценки детектирования использованы данные и разметка, содержащие изображения людей и лиц (для класса «силуэт» и класса «face»), обеспечивающие проверку качества детекции связанных объектов «силуэт–лицо».

Эксперименты по положению 1. Выполнена подготовка данных и обучение модифицированной модели YOLOv8. Экспериментально исследовано влияние коэффициента λ_{face} на показатели качества детекции по классам «face» и «силуэт». Варьирование λ_{face} выполнялось в диапазоне от 0.1 до 2.7 при фиксированных настройках обучения и неизменной архитектуре детектора.

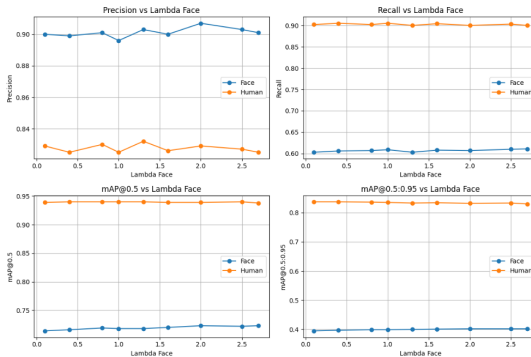


Рисунок 4 – Графики зависимостей показателей качества детекции от λ_{face}

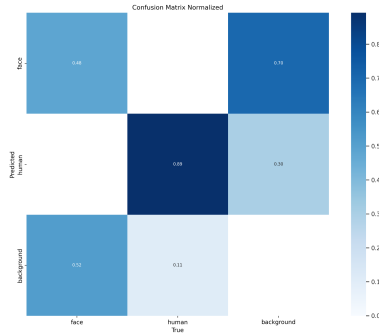


Рисунок 5 – Матрица ошибок



Рисунок 6 – Примеры работы модифицированного детектора

Экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2.0–2.7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «силуэт», что подтверждает работоспособность предложенной модификации критерия обучения.

Эксперименты по положению 2. Проведена качественная оценка эмбедингов, сформированных предложенным методом для лицевой и силуэтной модальностей. Для анализа структуры эмбедингов-пространств использована визуализация методом t-SNE: отдельно для эмбедингов лиц (рис. 7) и отдельно для эмбедингов силуэтов (рис. 8). Для сопоставления с базовыми способами объединения признаков выполнена визуализация для линейного объединения лицевых и силуэтных эмбедингов (рис. 9). Визуальный анализ подтверждает, что дискриминативные эмбединги формируют более выраженную кластеризацию по идентичностям и позволяют уменьшить пересечения классов в пространстве признаков, что является предпосылкой для повышения качества последующего сопоставления и ре-идентификации.

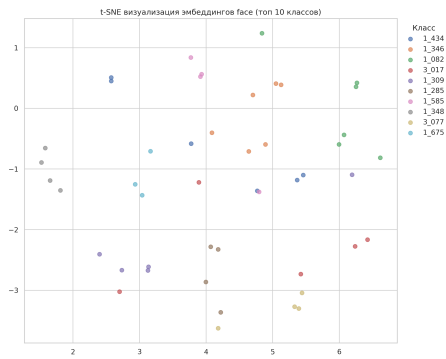


Рисунок 7 – t-SNE для эмбедингов лиц

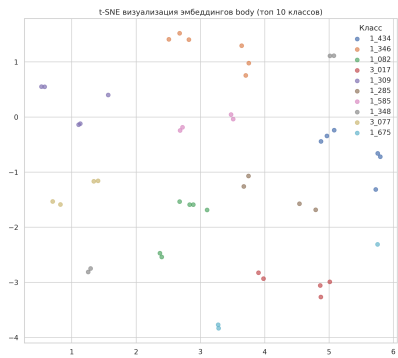


Рисунок 8 – t-SNE для эмбедингов силуэтов

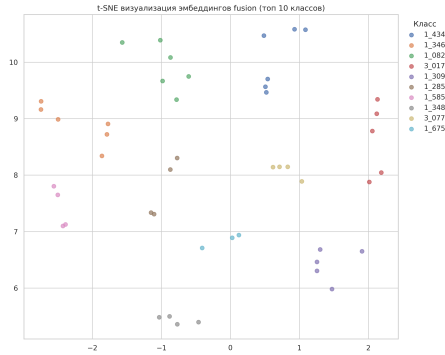


Рисунок 9 – t-SNE для линейного объединения эмбедингов лица и силуэта

Эксперименты по положению 3. Выполнена экспериментальная оценка качества многоклассовой классификации в задаче ReID при использовании байесовской интеграции модальностей. Для качественной интерпретации результатов проведена визуализация эмбедингов методом t-SNE для байесовского подхода (рис. 10), демонстрирующая более устойчивое разделение классов при интеграции модальностей по сравнению с линейным объединением. Для количественной оценки построены ROC- и PR-кривые (рис. 11) и рассчитаны стандартные метрики качества.

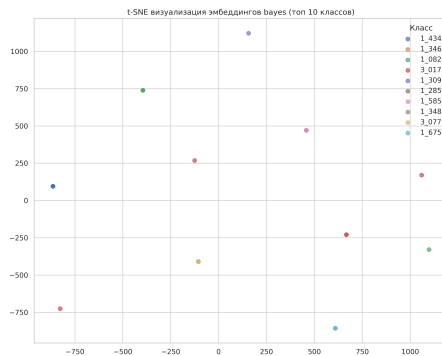


Рисунок 10 – t-SNE для байесовского подхода

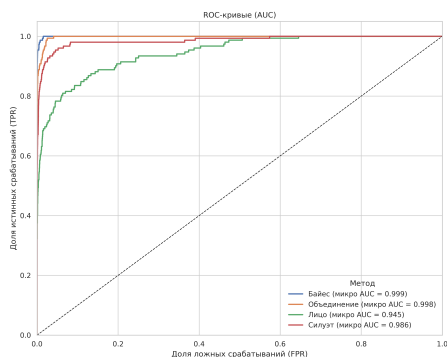


Рисунок 11 – ROC-кривая

По результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены значения: Precision — 95.65%, Recall — 95.54%, F1-мера — 94.31%, Accuracy — 93.42%. Для объективного сравнения с современными решениями выполнена оценка по метрике mean average precision (mAP) на наборах данных CUNK03, Market-1501 и MARS. Результаты подтверждают конкурентоспособность предложенного метода интеграции по mAP (95.65% / 98.3% / 89.2% для CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно).

Заключение

Показано, что решена научно-техническая задача повышения точности реидентификации людей в ИПС в условиях изменяющихся факторов наблюдения за счёт: (1) модификации критерия обучения детектора связанных объектов «силуэт–лицо», (2) формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, (3) вероятностной интеграции модальностей и принятия решения по MAP-критерию. Экспериментально подтверждено, что предложенная комплексная методика обеспечивает повышение устойчивости и качества реидентификации по сравнению с отдельным использованием модальностей и с простыми схемами линейного объединения, а также сохраняет применимость к режимам работы, близким к реальному времени

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в журналах, рекомендованных ВАК

1. **Фамилия И. О.** Название статьи // Название журнала. 2023. Т. 1, № 1. С. 1–10.

2. **Фамилия И. О.**, Соавтор И. О. Название статьи // Название журнала. 2024. Т. 2, № 2. С. 11–20.

Публикации в других изданиях

3. **Фамилия И. О.** Название доклада // Труды конференции. Город, 2023. С. 100–105.

Русаков Константин Дмитриевич

Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых
системах

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____